மின்சாதனங்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

வழக்கமாக ஒரு குதிரைத் திறனுக்கும் (1 HP = 746 வாட்ஸ்) குறைவான மின்னோடிகள் வீட்டு மின்சாதனங்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. எனவே இவ்வகை மின்னோடிகள் பின்ன குதிரைசக்தி மின்னோடி என்றழைக்கப்படுகிறது.

நன்மைகள்

- எளிய அமைப்பு
- விலை குறைவு
- மிகவும் நம்பகமானது
- பழுது பார்ப்பதும், பராமரிப்பதும் எளிது

பயன்கள்

- மின்கூழாக்கி
- மின் அரவை இயந்திரங்கள்
- மின்சார வெற்றிட துப்புரவிகள்
- மின் விசிறிகள்
- துணி துவைக்கும் இயந்திரங்கள்
- மையவிலக்கு நீரேற்றிகள்
- முட்டை கலக்கிகள்
- கூந்தல் உலர்த்திகள்
- புளோயர்கள்

8.4.1 ஒரு நிலை மின்னோடி ஏன் தானே சுழல துவங்குவதில்லை ?

ஒரு நிலை தூண்டல் மின்னோடி, நிலையி வைண்டிங்கையும், அணில்கூடு வகை சுழலியையும் கொண்டுள்ளது. நிலையி வைண்டிங்கிற்கு ஒரு நிலை மின்சப்ளை தரும்போது, மாறும் காந்தப்புலத்தை உண்டாக்கும். இரண்டு நிலை அல்லது மூன்று நிலை நிலையி வைண்டிங்கிற்கு முறையே, இரண்டு நிலை அல்லது மூன்று நிலை மின்சப்ளை வழங்கும் போது உருவாகும் சுழலும் காந்தப்புலத்தைப் போன்று, ஒரு நிலை மின்சப்ளை வழங்கும் போது ஒருநிலை வைண்டிங்கில் சுழலும் காந்தப்புலம் உண்டாகாது. நிலையாக இருக்கும் அணில் கூடு வகை சுழலியில், ஏற்படும் மாறும் காந்தப்புலமானது சுழலியைச் சுழலச் செய்யாது. (சுழலும் காந்தப்புலம் இருந்தால் மட்டுமே சுழலியைச் சுழலச் செய்ய முடியும்).

ஒரு நிலை மின்னோடி தற்காலிகமாக துவக்கத்தில் மட்டும் இரண்டு நிலை வைண்டிங் மோட்டாராக செயல்படுகிறது. ஒரு நிலை மோட்டாரைத் தானே சுழலச் செய்ய, துவக்க வைண்டிங் அல்லது துணை வைண்டிங் பயன்படுகிறது.

1. தூண்டல் மின்னோடியின் நிலையி

தூண்டல் மின்னோடியின் நிலையி-யில் இரண்டு வைண்டிங்குகள் உள்ளன.

அ. முதன்மை வைண்டிங் (அல்லது) இயக்க வைண்டிங் (*Running Winding*)

ஆ. துவக்க வைண்டிங் (அல்லது) துணை வைண்டிங் (*Starting Winding*)

மேற்கூறிய இரண்டு வைண்டிங்குகளும் ஒரு நிலை மின்சப்ளையுடன் இணை இணைப்பில் 90டிகிரி மின்னியல் கோண வேறுபாட்டில் இணைக்கப்பட்டிருக்கும். துவக்க வைண்டிங்குடன் மின்தேக்கியைத் தொடர் இணைப்பில் இணைத்து நிலை வேறுபாடு ஏற்படுகிறது. எனவே மின்னோடியானது இரண்டு நிலை மோட்டாராகச் செயல்பட்டு சுழலும் காந்தப் புலத்தை உண்டாக்குகிறது. தற்போது மின்னோடி சுழலத் துவங்குகிறது. மின்னோடியானது அதன் முழு வேகத்தில் 80% அடைந்தவுடன், துவக்க வைண்டிங் என்பது மையவிலக்குச் சாவி மூலம் மின்சப்ளையிலிருந்து துண்டிக்கப்படுகிறது. மின்னோடி தொடர்ந்து இயங்குவதற்கு முதன்மை வைண்டிங் மட்டும் மின்சப்ளையில் இருக்கும்.

2. சுழலி

அணில்கூடு சுழலி என்பது மெல்லிய சிலிக்கான் எஃகு தகடுகளால் அடுக்கி செய்யப்பட்டு, அதன் மேல் புறத்தில் பள்ளங்கள் அமைக்கப்பட்டு உள்ளது. செம்பு அல்லது அலுமினியம் கடத்திகள் ஒவ்வொரு பள்ளங்களிலும் பதிக்கப்பட்டு, முனை வளையங்கள் மூலம் குறுக்கு மின்சுற்று செய்யப்படுகிறது. இதன் அமைப்பானது அணிலின் கூடு துருவம் போல் உள்ளதால் இது அணில் கூடு சுழலி என அழைக்கப்படுகிறது. இவ்வகை சுழலி மின்சப்ளையுடன் இணைக்கப்படுவதில்லை. ஆனால், நிலையி-யில் உண்டாகும் பரிமாற்றுத் தூண்டல் மின் தத்துவத்தின் படி சுழலியில் மின்னோட்டமானது தூண்டப்படுகிறது.

8.4.3 ஒரு பேஸ் தூண்டல் மின்னோடியின் வகைகள்

ஒரு பேஸ் தூண்டல் மின்னோடியின் வகைகளில் கீழ்க்காணும் மூன்று வகைகளைப் பற்றிக் காண்போம். அவையாவன

1. பிரிந்த நிலை தூண்டல் மின்னோடி
2. துவக்க மற்றும் இயக்க மின்தேக்கி மின்னோடி
3. யுனிவர்சல் மின்னோடி

I பிரிந்த நிலை தூண்டல் மின்னோடி

இவ்வகை மின்னோடிகளில் துவக்கச்

EMA_Tamil_Chapter_08.indd 120 12/17/2019 12:26:11 PM